



"EFECTO DE DIFERENTES SUSTRATOS SOBRE LA EMERGENCIA Y DESARROLLO DE PLANTAS DE LECHOSA (*Carica papaya* L.) EN VIVERO"

Expositores : Cruz Caruajulaca Romel Wilder

Docente : Mg. Flavio Lozano Isla

Asignatura : Métodos estadísticos para la investigación

Ciclo : VIII



UNTRM

Introducción

Rev. Fac. Agron. (UCV) 41 (2): 76-87. 2015.

Efecto de diferentes sustratos sobre la emergencia y desarrollo de plantas de lechosa en vivero

Dugnia Betancourt¹, Carmen Basso¹, Marta Barrios^{1*} y Jorge Parés²

¹Instituto de Agronomía, Facultad de Agronomía, Universidad Central de Venezuela. Apdo. 4579. Maracay 2101, Aragua. Venezuela

²Decanato de Agronomía. Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, Apdo. 400. Barquisimeto, Lara. Venezuela

RESUMEN

Debido a la importancia de seleccionar un sustrato adecuado para el logro de plantas vigorosas, se realizó un experimento para evaluar el efecto de diferentes sustratos sobre la emergencia y desarrollo de plantas de lechosa durante la fase de vivero. Los sustratos consistieron de suelo y su mezcla con cuatro materiales (humus de lombriz, arena, cascarilla de arroz cruda y estiércol vacuno) en dos proporciones (2:1 y 3:1) y a cada mezcla se le determinaron las características físicas y químicas iniciales. El diseño de experimentos utilizado fue de bloques al azar con nueve tratamientos y cuatro repeticiones y se evaluó la emergencia de plántulas a los 21 d después de la siembra, la altura de la planta, número de hojas, diámetro del tallo y peso seco de la planta a las 13 sem después de la siembra. Igualmente, se determinaron tres índices morfológicos (relación masa aérea/masa radical, coeficiente de esbeltez e índice de calidad de Dickson) y el estado nutricional. Los resultados indicaron que un mayor espacio poroso del sustrato favoreció la emergencia, mientras que una mayor capacidad de retención de humedad permitió lograr plantas de mejor desarrollo. Las plantas de mejor calidad, de acuerdo al índice de Dickson, se obtuvieron en los sustratos constituidos por suelo solo de textura franco-arenosa y sus combinaciones con humus de lombriz y estiércol vacuno en proporción 3:1. La cascarilla de arroz cruda en las mezclas permitió lograr un alto porcentaje de emergencia de plántulas; sin embargo, afectó negativamente a las plantas durante el desarrollo en el vivero.

Palabras clave: *Carica papaya*, medio de crecimiento, plántulas, nutrición mineral

Betancourt et al. (2015)

- La fase de vivero es el período más crítico en la propagación de *Carica papaya* L., donde el sistema radicular y la arquitectura aérea dependen drásticamente de las condiciones del contenedor.
- El uso de suelo agrícola puro genera limitaciones físicas severas como la compactación, restringiendo la macroporosidad de aireación y el drenaje hídrico.
- La incorporación de enmiendas regionales (Humus, Estiércol, Cascarilla y Arena) altera de forma definitiva la dinámica física y la disponibilidad nutricional del sustrato.
- **Objetivo:** Evaluar el efecto macro-morfológico y el equilibrio alométrico en plántulas de lechosa (*Carica papaya* L.) sometidas a nueve tratamientos de sustrato (arreglo factorial 4 x 2 + 1 Testigo) a las 13 semanas en condiciones de vivero.



UNTRM

Materiales



- **Material biológico:** Se emplearon semillas y plántulas de lechosa (*Carica papaya* L.) evaluadas rigurosamente durante un periodo de 13 semanas, utilizando como sustrato base un suelo franco-arenoso típico de la región mezclado proporcionalmente con cuatro tipos de enmiendas orgánicas e inertes: humus de lombriz, estiércol vacuno maduro, cascarilla de arroz cruda y arena de río.
- **Insumos aplicados:** Se emplearon bolsas plásticas de polietileno negro con capacidad estandarizada para vivero, registrando las variables morfológicas mediante una regla milimétrica para la altura y un calibrador vernier digital para el diámetro del tallo, para finalmente cuantificar la biomasa seca mediante el uso de una estufa de ventilación forzada y una balanza analítica de alta precisión.
- **Infraestructura:** El experimento se llevó a cabo en las instalaciones del vivero-invernadero del Instituto de Agronomía de la Facultad de Agronomía, ejecutándose específicamente bajo las condiciones protegidas de un invernadero para homogeneizar los factores climáticos y utilizando un Diseño en Bloques Completos al Azar (DBCA) con 4 repeticiones para aislar cualquier gradiente ambiental interno.

Metodología

```
# Project Setup-
{r}
#| label: setup-
source('https://inkaverse.com/setup.r')
...

# Data import-
{r}
gs <- "https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HKfq0_56F09707X_bq3XbTzKqT4M9Pz0tHjxDzFB-U/edit?gid=111610617#gid=111610617"
as_sheets_id()
fb <- gs %>%
  range_read(ss = ., sheet = "fb")
View(fb)

# Preparación de datos-
{r}
#| label: data-prep-
fb <- fb |>
  mutate(
    material = case_when(
      str_detect(sust, "Humus") ~ "Humus",
      str_detect(sust, "Arena") ~ "Arena",
      str_detect(sust, "Cascarilla") ~ "Cascarilla",
      str_detect(sust, "Estiercol") ~ "Estiercol",
      TRUE ~ "Testigo"
    ),
    proporcion = case_when(
      str_detect(sust, "2:1") ~ "2:1",
      str_detect(sust, "3:1") ~ "3:1",
      TRUE ~ "Testigo"
    ),
    bloq = factor(bloq),
    trat = factor(trat),
    material = factor(material)
  )
Chunk 18: plot-dickson
```

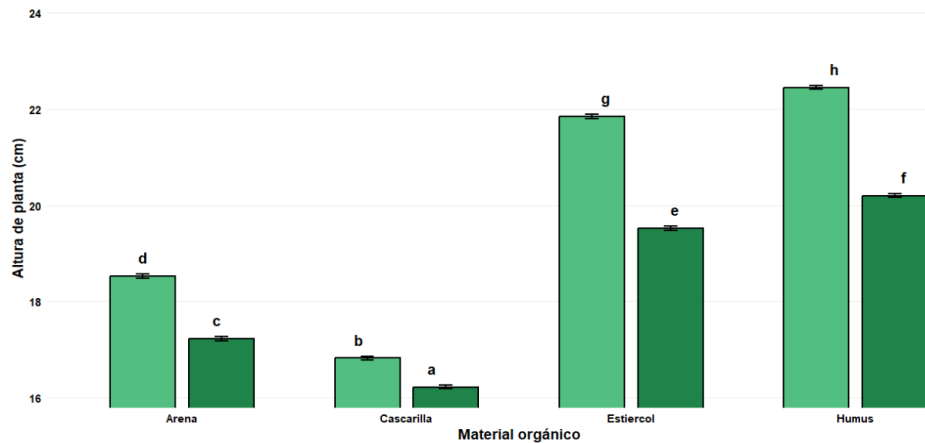
- **Diseño experimental:** Se empleó un Diseño en Bloques Completos al Azar (DBCA) con 4 repeticiones o bloques independientes para controlar el gradiente ambiental del invernadero. La asignación de las unidades experimentales dentro de cada bloque se realizó de forma completamente aleatorizada para asegurar la validez del error experimental.
- **Estructura factorial:** Factor A (Materiales - 4 niveles), incorporación de enmiendas consistentes en Humus de lombriz, Arena de río, Cascarilla de arroz cruda y Estiercol vacuno, factor B (Proporciones - 2 niveles), dosis físicas de mezcla volumétrica sustrato: enmienda en relaciones de 2:1 y 3:1. Tratamientos: Combinación de los factores (4 x 2) más un Testigo absoluto (suelo franco-arenoso puro), consolidando un total de 9 tratamientos y 36 unidades experimentales.
- **Análisis y gestión de datos:** Los datos morfológicos e índices de calidad acumulados a las 13 semanas fueron organizados y gestionados mediante hojas de cálculo automatizadas, se ejecutó el Análisis de Varianza (ANOVA) bajo el modelo estadístico lineal para determinar efectos principales e interacciones significativas, las comparaciones múltiples de promedios se realizaron mediante la prueba de Tukey HSD ($p < 0.05$) utilizando el software RStudio y el paquete especializado inkaverse.

Resultados

Altura de planta a las 13 semanas

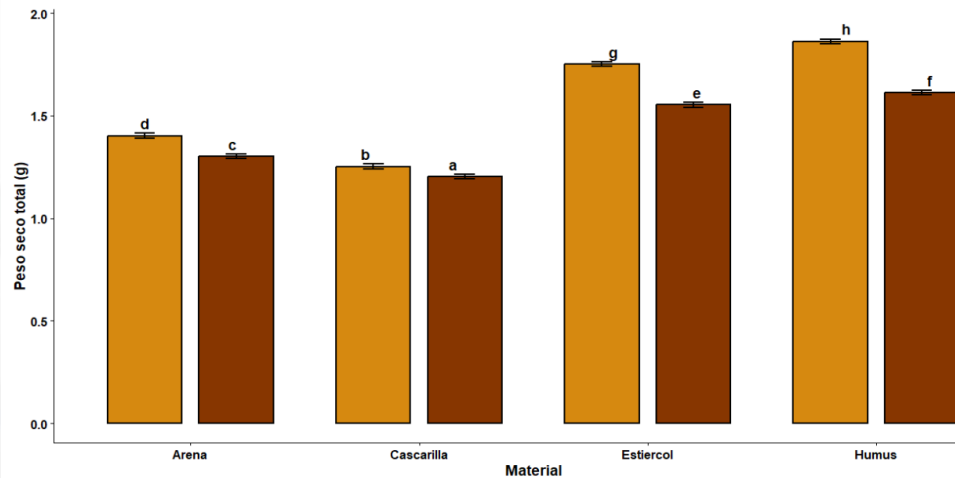
Efecto del material orgánico y la proporción

Proporción 2:1 3:1



Peso seco total

Proporción 2:1 3:1



- **Maximización del potencial biológico:** La aplicación del tratamiento T2 (Suelo + Humus 2:1) resultó ser la combinación óptima del ensayo, potenciando significativamente todas las variables morfológicas evaluadas. Este nivel de mezcla logró acumular los máximos absolutos con una altura media de 22.45 cm y un peso seco total de 1.86 g, demostrando una respuesta vegetal altamente positiva frente a la incorporación de materia orgánica estable en el contenedor.
- **Desempeño superior del Humus de lombriz:** Entre las enmiendas evaluadas, el Humus de lombriz indujo los indicadores biométricos más destacados e incrementó el equilibrio alométrico, alcanzando un excelente Índice de Calidad de Dickson de 0.455. Esta enmienda exhibió una superioridad estadística contundente frente al resto de materiales (Estiercol, Arena y Cascarilla), consolidándose como la opción biológica más prometedora bajo este protocolo de manejo en vivero-invernadero.
- **Eficiencia del sustrato y manejo por proporciones:** El empleo de la proporción volumétrica 2:1 garantizó un suministro denso de nutrientes en sinergia con una adecuada porosidad, facilitando un crecimiento vigoroso y homogéneo del lote. Además, este régimen redujo eficazmente el estrés morfológico limitante que sí presentó el suelo testigo, entregando plántulas equilibradas con una alta probabilidad de supervivencia y resistencia post-trasplante en campo definitivo.

Discusión

- La modelación estadística lineal en RStudio validó que los residuos cumplieron satisfactoriamente los supuestos de normalidad (Shapiro-Wilk) y homocedasticidad, otorgando una precisión absoluta al ANOVA. La ausencia de significancia estadística en el término de interacción del modelo determinó que los efectos de las enmiendas orgánicas e inertes actúan de manera independiente a las dosis físicas de mezcla aplicadas.
- La superioridad del tratamiento T2 (Humus 2:1) se sustenta en que la materia orgánica estabilizada incrementa drásticamente la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) y la retención de humedad aprovechable. El agrupamiento exclusivo en la categoría superior "a" de Tukey mediante inkaverse demuestra una óptima asignación de fotosintatos, logrando un equilibrio alométrico idóneo reflejado en el Índice de Dickson de 0.455.
- Inmovilización de Nitrógeno por la Cascarilla de Arroz: El enanismo severo y la depresión del Índice de Dickson provocados por la cascarilla de arroz cruda se asocian directamente a su elevada relación Carbono/Nitrógeno (C/N). El análisis de datos evidenció un fenómeno de competencia biológica, donde la microbiota del sustrato inmovilizó temporalmente el nitrógeno disponible para degradar la celulosa, induciendo un déficit nutricional crítico en Carica papaya L.

Conclusiones

El análisis estadístico ejecutado en RStudio demostró de forma contundente que la incorporación de enmiendas modifica significativamente la morfología de *Carica papaya* L., validando que el tratamiento T2 (Suelo + Humus de lombriz 2:1) maximiza el potencial alométrico con una altura promedio de 22.45 cm y un Índice de Calidad de Dickson óptimo de 0.455, lo que asegura plántulas equilibradas y altamente resistentes al estrés por trasplante; por el contrario, los modelos lineales evidenciaron que el uso de cascarilla de arroz cruda induce un enanismo severo debido a la inmovilización biológica del nitrógeno por su alta relación C/N, por lo que se desaconseja técnicamente su aplicación en sustratos para contenedores sin un proceso previo de estabilización o compostaje.

Referencias

- ✓ Betancourt, D., Basso, C., Barrios, M., & Parés, J. (2015). Efecto de diferentes sustratos sobre la emergencia y desarrollo de plantas de lechosa en vivero. Revista de la Facultad de Agronomía (UCV), 41(2), 76-87.

GRACIAS



Romel Wilder Cruz Caruajulca

7435181322@untrm.edu.pe